

RAJARAM MOHAN BALAJI

+33 7 45 35 66 76 | mohanbalaji1008@gmail.com | linkedin.com/in/mohan1008 | github.com/Mohan790 | 75013 Paris, France

PROFIL

Étudiant en Master Ingénierie des Données & Cloud Computing qui construit des systèmes prêts pour la production, pas seulement des notebooks. Sur la dernière année : déploiement d'une plateforme de prédiction de prix immobiliers en production sur Render (Docker, CI/CD GitHub Actions, FastAPI), et développement d'un analyste IA multi agents orchestrant des requêtes sur 630+ vecteurs. Solides compétences en Python, SQL, conception de pipelines ETL et déploiement conteneurisé à la recherche d'un poste en ingénierie des données ou plateforme ML pour continuer à construire des systèmes qui tournent réellement en production.

COMPÉTENCES TECHNIQUES CLÉS

Langages: Python, Java, SQL

Ingénierie des données: Pipelines ETL, Modélisation de données, Data Warehousing, Qualité des données

Bases de données: MySQL, NoSQL SQL avancé : fonctions de fenêtrage, CTE, sous requêtes

Informatique fondamentale: POO, Structures de données & Algorithmes, Gestion de bases de données

Visualisation: Power BI, Plotly, Streamlit tableaux de bord KPI, EDA, data storytelling

Compétences transversales: Résolution de problèmes • Travail d'équipe • Adaptabilité • Apprentissage rapide • Esprit analytique

PROJETS

AivancityX : Tableau de bord Admin EdTech (En cours) | Python, Streamlit, Plotly

- Développement d'un tableau de bord Streamlit complet pour Aivancity, dans le cadre d'un projet client réel
- Création de widgets KPI en direct et de graphiques Plotly interactifs pour visualiser les performances des étudiants et des cours

OpenHousing : Plateforme de prédiction de prix immobiliers | Python, FastAPI, scikit-learn, Docker, GitHub Actions

- Développement d'un pipeline ML complet ETL automatisé, modèle Random Forest ($R^2 = 0.88$, MAE $\approx 2\,000\ \$$) déployé en production sur Render avec Docker et CI/CD GitHub Actions
- Développement d'une API REST FastAPI avec interface web en temps réel, et mise en place d'une limitation de débit par IP suite à un retour communautaire sur la sécurité. **Lien en direct :** <https://openhousing-8q7c.onrender.com/app/> | github.com/Mohan790/openhousing

Enterprise AI Data Analyst | Python, LangGraph, Qdrant, FastAPI, Docker | github.com/Mohan790/enterprise-ai-analyst

- Développement d'un agent ReAct multimodal (LangGraph + Llama 3.1) orientant les questions métier entre SQL et recherche vectorielle sémantique sur 10 rapports financiers
- Conception d'un pipeline Vector ETL : découpage sémantique de documents, embedding avec HuggingFace, stockage de 632+ vecteurs dans une base Qdrant conteneurisée

FreshCheck AI | Python, PyTorch, Streamlit, MySQL | github.com/Mohan790/food-quality-inspector

- Fine tuning de MobileNetV2 sur 13 000+ images alimentaires réelles, atteignant 99.01% de précision en validation avec une boucle d'entraînement PyTorch personnalisée et l'explicabilité Grad CAM
- Déploiement d'une application Streamlit en direct avec classification Frais/Périmé en temps réel, graphiques de confiance et cartes de chaleur

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Web Development Intern : Scorpleo Technologies

Sep 2024 – Déc 2024 | Coimbatore, Inde

- Déploiement de fonctionnalités front-end et back-end avec HTML5, CSS, Python et SQL directement sur des projets clients réels
- Intégration de récupération de données SQL dynamique dans des interfaces web en production ; participation aux revues de code et workflows collaboratifs Git

Trainee Associate Healthcare IT : Baruch Business Solutions

Août 2023 – Juil 2024 | Coimbatore, Inde

- Gestion quotidienne de dossiers patients via des systèmes d'information de santé, garantissant l'exactitude des données et la conformité réglementaire
- Rédaction et optimisation de requêtes SQL pour extraire, nettoyer et valider des jeux de données patients, réduisant l'effort de reporting manuel de l'équipe

FORMATION

MSc Ingénierie des Données & Cloud Computing — Aivancity, Paris

En cours

BSc Technologies de l'Information — Dr. N.G.P. Arts & Science College

2020 – 2023

CERTIFICATIONS

• Gestion des données de référence pour les débutants (TCS iON) • Fondamentaux du Big Data (Cognitive Class, IBM) • Intelligence Artificielle (Infosys Springboard) • Développement MySQL & PHP (Spoken Tutorial)

LANGUES

Tamoul : Langue maternelle • Anglais : Professionnel (C1) • Français : Débutant (B1)